

КОНТЕКСТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Адаптивные топологии мульти-агентных LLM систем с human-in-the-loop

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Исследование посвящено изучению того, как структура связей между LLM-агентами (топология) и роль человека в мульти-агентной системе влияют на эффективность решения сложных задач. Центральная гипотеза: оптимальная топология зависит от типа задачи и может динамически адаптироваться в процессе работы, а интеграция человека требует систематического подхода.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Топология мульти-агентной сети

Топология определяет структуру коммуникации между агентами: кто с кем может общаться и как передаётся информация. Основные типы топологий:

- Star (звезда): центральный координатор управляет всеми агентами
- Chain (цепочка): последовательная передача от агента к агенту
- Mesh (полносвязная): все агенты могут общаться со всеми
- Debate (дебаты): агенты с противоположными позициями обсуждают решение
- Hierarchical (иерархическая): многоуровневая структура с координаторами и исполнителями
- Adaptive (адаптивная): динамическое переключение между топологиями

Human-in-the-loop

Человек может занимать различные роли в топологии:

- Coordinator: даёт задания агентам и собирает результаты
- Reviewer: проверяет финальные результаты работы агентов
- Judge: принимает решение на основе предложений агентов
- Peer: работает наравне с агентами как равноправный участник
- Monitor: наблюдает за процессом и вмешивается при необходимости

Адаптивное переключение

Сложные задачи часто состоят из нескольких фаз (планирование, выполнение, проверка), каждая из которых может требовать разную топологию. Система динамически переключает топологию и адаптирует роль человека в зависимости от текущей фазы.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ

- RQ1: Как различные топологии влияют на качество решений, стоимость (токены) и время выполнения для разных типов задач?
- RQ2: Даёт ли динамическое переключение топологий между фазами задачи преимущество над статичными конфигурациями?
- RQ3: Какая роль и позиция человека в топологии наиболее эффективны для разных типов задач?
- RQ4: Какая комбинация топологии, роли человека и адаптации даёт оптимальный баланс качества, эффективности и когнитивной нагрузки?

МЕТОДОЛОГИЯ

Экспериментальный дизайн

Контролируемые эксперименты с варьированием независимых переменных: топология (6 типов), роль человека (5 вариантов), тип задачи (программирование, анализ, креативные задачи, принятие решений). Фиксированный набор агентов (3-4 специализированных агента) для всех экспериментов.

Метрики оценки

- Качество: точность и полнота решения (LLM-as-judge + human evaluation)
- Эффективность: количество использованных токенов, стоимость API вызовов
- Время: продолжительность выполнения задачи, количество итераций
- Human factors: когнитивная нагрузка, удовлетворённость, затраченное время человека

Этапы исследования

- Этап 1: Baseline: Тестирование статичных топологий без участия человека для установления базовой производительности
- Этап 2: Human-in-the-loop: Добавление человека в различные роли для каждой топологии, сравнение с baseline
- Этап 3: Adaptive: Динамическое переключение топологий и адаптация роли человека между фазами задачи
- Этап 4: Анализ: Статистический анализ результатов, выявление паттернов, формулировка практических рекомендаций

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Архитектура системы

- Agent Layer: набор специализированных LLM-агентов с определёнными ролями (researcher, executor, critic, coordinator)
- Topology Manager: управление структурой связей между агентами, реализация различных топологий через графы
- Phase Manager: определение текущей фазы задачи и переключение между фазами
- Orchestrator: центральный координатор, управляющий всей системой
- Human Adapter: интерфейс для взаимодействия с человеком в различных ролях
- Evaluation Framework: система оценки результатов и сбора метрик

Технологический стек

Python 3.10+, OpenAI API (GPT-4, GPT-3.5-turbo), NetworkX (графы), LangChain/LlamaIndex (опционально), Streamlit (веб-интерфейс), Pandas и Matplotlib (анализ и визуализация).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Теоретический вклад

- Систематизация знаний о влиянии различных топологий на производительность мульти-агентных систем
- Понимание механизмов эффективной динамической адаптации топологий
- Принципы оптимальной интеграции человека в collaborative AI системы
- Методология для комплексной оценки мульти-агентных систем

Практический вклад

- Open-source фреймворк для экспериментов с различными топологиями мульти-агентных систем

- Benchmark dataset с результатами на различных типах задач
- Design guidelines для разработчиков: когда использовать какую топологию и как интегрировать человека
- Готовая адаптивная система для применения в реальных проектах

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

Это первое систематическое исследование, которое:

- Сравнивает различные топологии мульти-агентных систем в контролируемых условиях с едиными метриками
- Изучает динамическую адаптацию топологий в процессе выполнения задачи (runtime adaptation)
- Анализирует оптимальное позиционирование и роль человека в различных топологиях
- Интегрирует все три фактора (топология + адаптация + human-in-the-loop) в единый подход

СВЯЗЬ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ РАБОТАМИ

- G-Designer (Zhang et al., 2024): использует GNN для автоматического проектирования топологий под конкретную задачу, но выбор происходит один раз в начале, без последующей адаптации
- Scaling LLM-MAS (Chen et al., 2024): обнаружили эффект small-world топологий и scaling laws, но исследовали только статические конфигурации
- NetSafe, TOMA (2024-2025): анализ безопасности и уязвимостей различных топологий, фокус на security, а не на performance
- DyLAN (Liu et al., 2023): динамический выбор состава команды агентов, но не изменение топологии коммуникации

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Результаты исследования применимы для:

- Разработки AI-assisted инструментов для программирования, анализа данных, исследований
- Проектирования collaborative AI систем в индустрии
- Оптимизации человеко-машинных команд в различных доменах
- Создания адаптивных AI-ассистентов для сложных задач